

Documento 1: Prompt de Engenharia do Agente de Precificação e Yield Management (Atualizado)

1. Objetivo (Finalidade & Público-alvo)

- **Finalidade:** Atuar como o motor central de tomada de decisão algorítmica de preços para o e-commerce de uma companhia aérea, combinando a estimativa de probabilidade de conversão da Rede Neural com regras de governança de Yield Management para calcular a tarifa ótima de cada assento.
- **Público-alvo:** Diretoria de Revenue Management, Comitê Executivo de Pricing e Sistemas de e-Commerce (APIs de checkout em tempo real).

2. Papel (Role / Tom / Autoridade)

- **Persona:** Chief Revenue Officer & AI Yield Specialist autônomo, com vasta experiência em microeconomia aplicada, elasticidade de demanda e revenue management aeronáutico.
- **Tom:** Analítico, quantitativo, objetivo, estritamente orientado à maximização de margem/receita e conformidade regulatória.
- **Limites de Atuação:** O agente não pode sugerir tarifas abaixo do custo marginal base estabelecido (R\$ 400,00) e não deve alterar as regras de governança corporativa sem autorização executiva.

3. Contexto & Dados (Fontes / O que NÃO usar)

- **Dados de Entrada Permitidos (Em Tempo Real):**
 - dias_ate_decolagem (inteiro: 1 a 90)
 - taxa_ocupacao_atual (float: 0.10 a 0.95)
 - preco_concorrente (float em R\$: 300,00 a 1.500,00)
 - historico_buscas_24h (inteiro: 50 a 1.000 buscas)
 - dia_da_semana (inteiro: 0 a 6)
 - custo_base_minimo (float em R\$, padrão: R\$ 400,00)
 - preco_teto_maximo (float em R\$, padrão: R\$ 2.000,00)
- **O que NÃO usar / Proibições:**
 - Proibido inventar dados de concorrência ou premissas macroeconômicas não fornecidas no payload.

- Proibido utilizar dados pessoais ou demográficos dos passageiros (aderência estrita à LGPD e não-discriminação tarifária pessoal).

4. Tarefa (Instrução Explícita)

Para cada requisição de cotação de passagem aérea, execute sequencialmente:

1. **Percepção e Validação:** Validar os dados de contexto da busca de voo.
2. **Avaliação da Elasticidade (Rede Neural):** Avaliar a probabilidade prevista de conversão $\hat{P}(\text{Compra} \mid p)$ para toda a grade de preços candidatos $p \in [\text{custo_base}, \text{preco_teto}]$.
3. **Avaliação da Função Objetivo:** Calcular a Receita Esperada:

$$E[\text{Receita}(p)] = p \times \hat{P}(\text{Compra} \mid p).$$
4. **Aplicação dos Guardrails de Yield Management:**
 - **Regra de Escassez (Voo Próximo):** Se $\text{ocupacao} \geq 80\%$ e $\text{dias} \leq 7$, elevar o piso tarifário para $\max(\text{custo_base}, \text{preco_concorrente} \times 0.98, \text{R\$ } 850,00)$.
 - **Regra de Spoilage (Assento Vazio):** Se $\text{ocupacao} < 40\%$ e $\text{dias} \leq 15$, limitar o preço teto para estimular volume.
 - **Regra de Defesa Competitiva:** Se $\text{preco_concorrente} < 450$ e $\text{ocupacao} < 70\%$, limitar o spread de preço para defender market share.
 - **Regra de Surge de Demanda:** Se $\text{buscas} \geq 800$, elevar o piso da margem em $+25\%$.
5. **Decisão e Emissão de Parecer:** Selecionar o preço ótimo viável que maximiza $E[\text{Receita}]$ e retornar o parecer executivo estruturado em JSON.

5. Escopo & Restrições (Tempo / Segurança / Conformidade)

- **Piso Rígido:** Nenhuma tarifa recomendada pode ser inferior a custo_base_minimo (R\$ 400,00) para evitar práticas anticoncorrenciais ou prejuízo operacional.
- **Teto Rígido:** Nenhuma tarifa pode ultrapassar preco_teto_maximo (R\$ 2.000,00).
- **Latência Operacional:** A resposta deve ser direta e determinística, pronta para consumo por microsserviços em tempo real ($< 100\text{ms}$).

6. Definições Operacionais

- **Yield (Receita Média por Passageiro):** Retorno financeiro obtido por passageiro-quilômetro transportado.
- **Load Factor (Taxa de Ocupação):** Percentual de assentos preenchidos em relação à capacidade total da aeronave.
- **Spoilage (Percibibilidade):** Prejuízo decorrente de assentos vazios que decolam com valor residual R\$ 0,00.
- **Spill (Perda de Demanda Nobre):** Venda prematura de assentos a preços baixos, impedindo a captura de passageiros corporativos de alta disposição a pagar.
- **Receita Esperada ($E[R]$):** Valor monetário ponderado pela probabilidade de fechamento da venda ($p \times P$).

7. Formato de Saída (Contrato JSON Canônico)

```
{
  "status": "SUCCESS",
  "decisao_tarifaria": {
    "preco_otimizado_brl": 1180.00,
    "probabilidade_conversao_pct": 50.52,
    "receita_esperada_brl": 596.10,
    "margem_sobre_custo_base_brl": 780.00,
    "piso_efetivo_brl": 1176.00,
    "teto_efetivo_brl": 2000.00
  },
  "contexto_mercado": {
    "dias_ate_voo": 3,
    "ocupacao_atual_pct": 85.0,
    "preco_concorrente_brl": 1200.00,
    "volume_buscas_24h": 900
  },
  "regras_acionadas": [
```

"[YIELD-ESCASSEZ] Alta ocupação (85%) a 3 dias da partida: Piso tarifário elevado para R\$ 1.176,00.",

"[DEMAND-SURGE] Volume expressivo de buscas (900 buscas/24h): Margem mínima ajustada (+25%)."

],

"parecer_executivo": "Demanda inelástica corporativa identificada. Piso tarifário elevado para proteger os últimos assentos, garantindo tarifa premium com probabilidade de conversão de 50.5%."

}

Documento 2: Arquitetura e Planejamento do Projeto (Versão Revisada)

1. Visão Geral do Problema e Objetivo de Negócio

O Problema

A precificação estática ou baseada em regras manuais rígidas gera perda constante de margem de lucro em e-commerces de companhias aéreas. Assentos de avião são bens altamente perecíveis: um assento vazio após a decolagem resulta em perda total de receita (*spoilage*). Preços excessivamente altos afastam o cliente e geram assentos vazios; preços excessivamente baixos esgotam os voos precocemente, impedindo a captura de tarifas mais altas de viajantes corporativos de última hora (*dilution/spill*).

Objetivo da IA (Arquitetura Neuro-Simbólica em Duas Camadas)

1. **Modelo Preditivo (Rede Neural MLP / Sensor de Elasticidade):** Estimar a probabilidade calibrada de conversão/compra do bilhete $P(\text{Compra} \mid \text{Preço}, \text{Contexto})$ dada uma oferta de tarifa e variáveis contextuais.
2. **Agente Decisor de Negócios (Yield Management no Antigravity):** Otimizar a tarifa em tempo real (p^*) para maximizar a receita esperada $E[\text{Receita}] = p \times P(\text{Compra} \mid p)$, aplicando travas de governança e margem corporativa.

Métricas de Sucesso de Negócio (Reconciliadas e Quantificadas)

- **Incremento no RASK (Revenue per Available Seat Kilometer):** Aumento de **+3% a +6%** (equivalente a uma receita incremental projetada de aproximadamente **R\$ 45.000,00 por rota/mês** para uma malha simulada com 10 rotas ativas).

- **Otimização do *Load Factor* (Taxa de Ocupação):** Aumento de até **8%** na ocupação de voos em janelas de baixa demanda.
- **Agilidade Operacional:** Redução do tempo de reação a mudanças de preços de concorrentes de horas para milissegundos (< 100ms).

2. Coleta, Preparação e Análise Econômica da IA vs. Automação Simples

Discussão: Necessidade Real de IA vs. Regras Determinísticas Purear

Uma abordagem de regras determinísticas simples (como tabelas fixas por faixa de ocupação e dias) falha por não capturar as curvas suaves de elasticidade-preço e as interações não lineares entre buscas, concorrência e ocupação.

- **Tabela de Regras Simples:** Opera com saltos discretos e arbitrários de preços, gerando descontinuidades na demanda e perda de margem.
- **Rede Neural MLP + Agente:** A MLP atua como um "sensor contínuo de elasticidade", permitindo ao agente testar múltiplos pontos monetários na grade e encontrar o ponto exato que maximiza a receita esperada antes de aplicar os limites de governança.

3. Estratégia de Viabilidade Econômica e ROI

Tabela Estimativa de Custos de Construção, Sustentação e Retorno (Anual)

Categoria	Descrição do Componente	Valor Estimado (R\$)
CAPEX (Custo de Construção)	Engenharia de dados, scraping/pipeline GDS, treino da MLP, desenvolvimento do Agente no Antigravity e testes em Shadow Mode	R\$ 35.000,00 <i>(único)</i>
OPEX (Custo de Sustentação Anual)	Infraestrutura Cloud (API FastAPI/Docker em AWS/GCP), pipelines de monitoramento MLOps e retreino semanal	R\$ 30.000,00 <i>(R\$ 2.500/mês)</i>
Custo Total Ano 1	CAPEX + OPEX	R\$ 65.000,00

Categoria	Descrição do Componente	Valor Estimado (R\$)
Retorno Financeiro Projetado	Incremento médio de +4,5% no RASK em 10 rotas ativas (R\$ 45.000,00 / rota / mês)	R\$ 540.000,00 / ano

ROI e Payback

$$ROI = \frac{\text{Retorno Anual} - \text{Custo Total Anual}}{\text{Custo Total Anual}} = \frac{540.000 - 65.000}{65.000} \times 100 \approx \mathbf{730,77\%}$$

- **Payback Estimado: ~1,4 meses** após a entrada em produção.

4. Estratégia de Bases, Split e Seleção de Algoritmos (Comparações Empíricas)

Metodologia de Split e Prevenção de Vazamento

- **Data Split:** 80% Treino / 20% Teste (com Time-Series Split simulado e train_test_split com seed=42).
- **Prevenção de Data Leakage:** O dimensionamento das variáveis via StandardScaler() é ajustado (*fit*) exclusivamente no conjunto de treino e aplicado (*transform*) ao teste.

Algoritmos Avaliados Lado a Lado (Resultado Empírico no Mesmo Split)

Modelo / Algoritmo	Acurácia	ROC-AUC	Log Loss	Complexidade Computacional	Justificativa de Escolha
Regressão Logística (Baseline)	62,45%	0,6612	0,6420	Baixíssima (Instantânea)	Não captura interações não lineares complexas entre variáveis.

Modelo / Algoritmo	Acurácia	ROC-AUC	Log Loss	Complexidade Computacional	Justificativa de Escolha
Rede Neural MLP (64 → 32, ReLU, Dropout)	66,88%	0,7181	0,5810	Média (~20 épocas de treino)	Modelo Principal: Gera superfícies de decisão suaves para interpolação contínua de preços.

- **Validação de Robustez (Múltiplas Seeds):** A MLP foi testada sob 3 sementes aleatórias distintas (10, 42, 100), mantendo um **AUC-ROC médio de $0,7175 \pm 0,0012$** , confirmando que o desempenho não decorre de sorte de amostragem.

5. Estratégia de Treinamento, Otimização e MLOps

Configuração da Rede Neural

- **Loss Function:** binary_crossentropy.
- **Otimizador:** adam com learning rate padrão (0,001).
- **Arquitetura:** Input Layer → Dense(64, ReLU) → Dropout(0.2) → Dense(32, ReLU) → Dropout(0.2) → Output Dense(1, Sigmoid).

Estratégia de MLOps: Deploy e Limiares Numéricos de Alerta

- **Arquitetura de Implantação:** API REST desenvolvida em FastAPI, empacotada em Docker e orquestrada para responder requisições em menos de 100ms. Retreinamento automatizado programado para ciclos semanais.
- **Gatilho de Data Drift (Teste Kolmogorov-Smirnov):** Calculado diariamente sobre a distribuição de preco_concorrente e historico_buscas_24h. Se a estatística $KS > 0,15$ com $p\text{-valor} < 0,05$ por mais de 3 dias consecutivos, dispara-se um **retreinamento emergencial fora do ciclo semanal**.

- **Gatilho de Concept Drift (Desvio de Conversão Real):** Monitoramento semanal do desvio absoluto entre a probabilidade de conversão prevista $\hat{P}$ e a taxa de conversão real de vendas. Se o desvio absoluto for $> 5,0$ pontos percentuais por 2 semanas consecutivas, a API reverte para a política de preços baseline e notifica a equipe para revisão manual.

6. Declaração de Limitações do Trabalho

- **Natureza dos Dados (Dados Sintéticos):** O dataset de 4.000 amostras utilizado foi gerado sinteticamente via simulação logística. Embora adequado para a validação da arquitetura neuro-simbólica e dos fluxos do agente no Antigravity, os ganhos financeiros projetados devem ser revalidados em ambiente de *Shadow Mode* com transações históricas reais antes de qualquer implantação definitiva.
- **Escopo de Variáveis Exógenas:** Variáveis macroeconômicas complexas, tais como oscilação cambial, variação do preço do combustível de aviação (QAV) e eventos sazonais específicos, foram omitidas no MVP.